Realizar backups de bases de datos de SQL Server nativas de la nube mediante las API DE REST

BlueXP backup and recovery

NetApp
March 13, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/es-es/bluexp-backup-recovery/gcp/task-quick-start-sql.html on March 13, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

Tabla de contenidos

Realizar backups de bases de datos de SQL Server nativas de la nube mediante las API DE REST 1
Inicio rápido 1
Configure FSX para ONTAP 2
Instale el plugin de SnapCenter para SQL Server y añada hosts de base de datos 3
Realice backup de bases de datos nativas en el cloud de Microsoft SQL Server 8

Realizar backups de bases de datos de SQL Server nativas de la nube mediante las API DE REST

Inicio rápido

Comience rápidamente siguiendo estos pasos.

1 **Verifique la compatibilidad con la configuración**

- Sistema operativo:
  - Windows 2016
  - Windows 2019
  - Windows 2022
- Almacenamiento cloud de NetApp: Amazon FSx para NetApp ONTAP
- Diseños de almacenamiento: SAN (ISCSI)

  No se admite la configuración NAS.

- Versiones de base de datos:
  - Microsoft SQL Server 2016
  - Microsoft SQL Server 2019
  - Microsoft SQL Server 2022
- Configuración de la base de datos:
  - Independiente

2 **Regístrese en BlueXP**

BlueXP es accesible desde una consola basada en Web. Cuando comience a utilizar BlueXP, su primer paso consiste en registrarse con sus credenciales actuales del sitio de soporte de NetApp o mediante la creación de un inicio de sesión en cloud de NetApp. Para obtener más información, consulte "Regístrese en BlueXP".

3 **Inicia sesión en BlueXP**

Después de registrarse en BlueXP, puede iniciar sesión desde la consola basada en Web. Para obtener más información, consulte "Inicia sesión en BlueXP".

4 **Administre su cuenta de BlueXP**

Puede administrar su cuenta gestionando usuarios, cuentas de servicio, áreas de trabajo y conectores. Para obtener más información, consulte "Administre su cuenta de BlueXP".

Configure FSX para ONTAP

Con BlueXP, deberías crear un entorno de trabajo FSx para ONTAP para añadir y gestionar volúmenes y servicios de datos adicionales. También debes crear un conector en AWS que permita a BlueXP gestionar los recursos y procesos dentro de tu entorno de nube pública.

Crear un entorno de trabajo FSX para ONTAP

Debes crear los entornos de trabajo de FSx para ONTAP en los que estén alojadas las bases de datos. Para obtener más información, consulte "Comience a utilizar Amazon FSX para ONTAP" y.. "Crear y gestionar un entorno de trabajo de Amazon FSX para ONTAP".

Puedes crear el entorno de trabajo de FSx para ONTAP mediante BlueXP o AWS. Si ha creado utilizando AWS, debe descubrir el FSX para sistemas ONTAP en BlueXP.

Cree un conector

Un administrador de cuenta debe crear un conector en AWS que permita a BlueXP gestionar recursos y procesos dentro de tu entorno de nube pública.

Para obtener más información, consulte "Creación de un conector en AWS desde BlueXP".

- Deberías utilizar el mismo conector para gestionar tanto el entorno de trabajo como las bases de datos de FSx for ONTAP.
- Si tiene el entorno de trabajo de FSx para ONTAP y las bases de datos en el mismo cloud privado virtual (VPC), puede poner en marcha el conector en la misma VPC.
- Si tienes el entorno de trabajo de FSx para ONTAP y las bases de datos en distintos PC:
  - Si tiene cargas de trabajo NAS (NFS) configuradas en FSx para ONTAP, puede crear el conector en cualquiera de los PC virtuales.
  - Si solo tiene cargas de trabajo SAN configuradas y no planea usar ninguna carga de trabajo NAS (NFS), debe crear el conector en la VPC donde se crea el sistema FSx para ONTAP.

> Para usar cargas de trabajo NAS (NFS), debe tener una pasarela de tránsito entre el VPC de la base de datos y Amazon VPC. A la dirección IP de NFS, que es una dirección IP flotante, se puede acceder desde otro VPC, solo mediante una puerta de enlace de tránsito. No podemos acceder a las direcciones IP flotantes mediante la asociación de las VPC.

Después de crear el conector, haga clic en **Almacenamiento** > **Lienzo** > **Mis entornos de trabajo** > **Agregar entorno de trabajo** y siga las indicaciones para agregar el entorno de trabajo. Asegúrese de que existe conectividad desde el conector a los hosts de la base de datos Oracle y el entorno de trabajo de FSx. El conector debe poder conectarse a la dirección IP de administración del clúster del entorno de trabajo de FSx.

- Agregue el entorno de trabajo haciendo clic en **Almacenamiento** > **Lienzo** > **Mis entornos de trabajo** > **Agregar entorno de trabajo**.

  Asegúrese de que haya conectividad entre el conector y los hosts de la base de datos y el entorno de trabajo de FSx para ONTAP. El conector debe conectarse a la dirección IP de gestión del clúster del entorno de trabajo de FSx para ONTAP.

- Copie el ID del conector haciendo clic en **Conector > Administrar conectores** y seleccionando el nombre del conector.

Instale el plugin de SnapCenter para SQL Server y añada hosts de base de datos

Debe instalar el plugin de SnapCenter para SQL Server en cada host de la base de datos de SQL, añadir los hosts de la base de datos, detectar las instancias de base de datos y configurar las credenciales para las instancias de base de datos.

Instale el plugin de SnapCenter para SQL Server

Debe descargar el plugin **snapcenter_service_windows_host_plugin.exe** y, a continuación, ejecutar el comando silencioso del instalador para instalar el plugin en el host de la base de datos.

Antes de empezar

- Debe asegurarse de que se cumplen los siguientes requisitos previos.
  - .Net 4.7.2 está instalado
  - Se ha instalado PowerShell 4,0
  - Hay disponible un espacio mínimo en disco de 5 GB
  - Hay disponible un tamaño mínimo de RAM de 4 GB
- Debe ejecutar la API para completar la integración del cliente. Para obtener más información, consulte: https://snapcenter.cloudmanager.cloud.netapp.com/api-doc/#/Tenant%20Registration/createTenant

Pasos

1. Descargue el plugin. Para ello, ejecute la API desde el host de Connector.
   ```
   docker exec -it cloudmanager_scs_cloud curl
   'http://127.0.0.1/api/v2/pluginpackage/windows'
   ```

   La ubicación del archivo es */var/lib/docker/volumes/service-manager-2_cloudmanager_scs_cloud_volume/_data/<agent_version>/sc-windows-host-plugin/snapcenter_service_windows_host_plugin.exe*.

2. Copie *snapcenter_service_windows_host_plugin.exe* del conector a cada uno de los hosts de base de datos del servidor MSSQL usando scp u otros métodos alternativos.

3. Instale el plugin.
   "C://<install_folder>/snapcenter_service_windows_host_plugin.exe'/silent/DEBUGLOG «C://<install_folder>/HA_Suite_Silent_Install_SCSQL_FRESH.log» /log «C://install_folder/» BI_SNAPCENTER_PORT=8145 ISFeatureInstall=SCSQL'

4. Copie el certificado autofirmado de */var/lib/docker/volumes/service-manager-2_cloudmanager_scs_cloud_volume/_data/client/certificate/certificate.pem* a los hosts de bases de datos del servidor MSSQL.

   También puede generar un certificado autofirmado o un certificado firmado por CA si no se utiliza el predeterminado.

5. Convierta el certificado de formato .pem a .crt en el host del conector.
   'openssl x509 -outform der -in certificate.pem -out certificate.crt'

6. Haga doble clic en el certificado para agregarlo a la tienda **Personal** y **Trusted Root Certification Authority**.

Añada el host de la base de datos SQL Server

Debe añadir el host de la base de datos de MSSQL con el FQDN del host.

'POST snapcenter.cloudmanager.cloud.netapp.com/api/v1/hosts'

Para obtener más información, consulte: https://snapcenter.cloudmanager.cloud.netapp.com/api-doc/#/Host%20Management/AddHosts

Esta API crea un trabajo que se puede rastrear desde la pestaña **Job Monitor** en la interfaz de usuario de BlueXP.

Parámetros

Nombre	Tipo	Obligatorio
dirección	cadena	Verdadero
id_conector	cadena	Verdadero
tipo_plugin	cadena	Verdadero
método_de_instalación	cadena	Verdadero
puerto_plugin	número	Verdadero
nombre de usuario	cadena	Verdadero

Respuesta

Si la API se ejecuta correctamente, se muestra el código de respuesta 202.

Ejemplo:

```
{
  "job": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "/api/resourcelink"
      }
    },
    "uuid": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6"
  }
}
```

Vea los hosts de la base de datos SQL Server agregados

Puede ejecutar esta API para ver todos los hosts de base de datos SQL Server agregados.

'OBTENGA snapcenter.cloudmanager.cloud.netapp.com/api/v1/hosts'

Para obtener más información, consulte: https://snapcenter.cloudmanager.cloud.netapp.com/api-doc/#/Host%20Management/GetHosts

Respuesta

Si la API se ejecuta correctamente, se muestra el código de respuesta 200.

Ejemplo:


```
{
  "num_records": 1,
    "total_records": 1,
    "records": [
        {
            "id": "85bd4603-08f7-45f4-ba8e-a0b1e2a0f4d0",
            "addr": "scspa2722211001.rtp.openenglab.netapp.com",
            "status": "Running",
            "connector_id": "fBf8Iwbp4BscBfD02qBwWm6I03gGAesRclients",
            "plugin_port": 8145,
            "plugins": [
                {
                    "type": "mssql"
                }
            ],
            "os_type": "windows",
            "platform": "onprem",
            "username": "administrator",
            "operating_mode": "production"
        }
    ],
    "_links": {
        "next": {}
    }
}
```


Detectar las instancias de base de datos

Puede ejecutar esta API e introducir el ID de host para detectar todas las instancias de MSSQL.

'POST snapcenter.cloudmanager.cloud.netapp.com/api/mssql/instances/discovery'

Para obtener más información, consulte: https://snapcenter.cloudmanager.cloud.netapp.com/api-doc/#/

MSSQL%20Instances/MSSQLInstancesDiscoveryRequest

Esta API crea un trabajo que se puede rastrear desde la pestaña **Job Monitor** en la interfaz de usuario de BlueXP.

Parámetro

Nombre	Tipo	Obligatorio
id_host	cadena	Verdadero

Respuesta

Si la API se ejecuta correctamente, se muestra el código de respuesta 202.

Ejemplo:

```
{
  "job": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "/api/resourcelink"
      }
    },
    "uuid": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6"
  }
}
```

Ver las instancias de base de datos detectadas

Puede ejecutar esta API para ver todas las instancias de base de datos detectadas.

'OBTENGA snapcenter.cloudmanager.cloud.netapp.com/api/mssql/instances'

Para obtener más información, consulte: https://snapcenter.cloudmanager.cloud.netapp.com/api-doc/#/MSSQL%20Instances/GetMSSQLInstancesRequest

Respuesta

Si la API se ejecuta correctamente, se muestra el código de respuesta 200.

Ejemplo:

```
{
    "num_records": 2,
    "total_records": 2,
    "records": [
        {
            "id": "953e66de-10d9-4fd9-bdf2-bf4b0eaabfd7",
            "name": "scspa2722211001\\NAMEDINSTANCE1",
            "host_id": "85bd4603-08f7-45f4-ba8e-a0b1e2a0f4d0",
            "status": "Running",
            "auth_mode": 0,
            "version": "",
            "is_clustered": false,
            "is_credentials_configured": false,
            "protection_mode": ""
        },
        {
            "id": "18e1b586-4c89-45bd-99c8-26268def787c",
            "name": "scspa2722211001",
            "host_id": "85bd4603-08f7-45f4-ba8e-a0b1e2a0f4d0",
            "status": "Stopped",
            "auth_mode": 0,
            "version": "",
            "is_clustered": false,
            "is_credentials_configured": false,
            "protection_mode": ""
        }
    ],
    "_links": {
        "next": {}
    }
}
```


Configure las credenciales de la instancia de la base de datos

Puede ejecutar esta API para validar y definir credenciales para las instancias de base de datos.

'POST snapcenter.cloudmanager.cloud.netapp.com/api/mssql//api/mssql/credentials-configuration'

Para obtener más información, consulte: https://snapcenter.cloudmanager.cloud.netapp.com/api-doc/#/MSSQL%20Instances/ConfigureCredentialRequest

Esta API crea un trabajo que se puede rastrear desde la pestaña **Job Monitor** en la interfaz de usuario de BlueXP.

Parámetro

Nombre	Tipo	Obligatorio
id_host	cadena	Verdadero
instance_ids	cadena	Verdadero
nombre de usuario	cadena	Verdadero
contraseña	cadena	Verdadero
auth_mode	cadena	Verdadero

Respuesta

Si la API se ejecuta correctamente, se muestra el código de respuesta 202.

Ejemplo:

```
{
  "job": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "/api/resourcelink"
      }
    },
    "uuid": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6"
  }
}
```

Realice backup de bases de datos nativas en el cloud de Microsoft SQL Server

Puede crear backups programados o bajo demanda asignando las políticas que ha creado.

Crear política de backup

Puede ejecutar esta API para crear la política de backups.

'POST snapcenter.cloudmanager.cloud.netapp.com/api/mssql/backup/policies'

Para obtener más información, consulte: https://snapcenter.cloudmanager.cloud.netapp.com/api-doc/#/MSSQL%20Backup%20Policies/MSSQLBackupPolicyService_CreateMSSQLBackupPolicy

Esta API crea un trabajo que se puede rastrear desde la pestaña **Job Monitor** en la interfaz de usuario de BlueXP.

Parámetros

Nombre	Tipo	Obligatorio
nombre	cadena	Verdadero
tipo_backup	cadena	Verdadero
copy_only_backup	cadena	Falso
is_system_defined	cadena	Falso
backup_name_format	cadena	Verdadero
schedule_type	cadena	Verdadero
hora_de_inicio	número	Verdadero
hours_interval	número	Verdadero
minutos_interval	número	Verdadero
retention_type	cadena	Verdadero
retention_count	número	Verdadero
hora_end	número	Verdadero

Respuesta

Si la API se ejecuta correctamente, se muestra el código de respuesta 201.

Ejemplo:

```
{
    "_links": {
    "self": {
        "href": "/api/resourcelink"
      }
    }
}
```

Asigne la política a la instancia de base de datos SQL

Puede ejecutar esta API para asignar políticas a la instancia de la base de datos SQL.

'POST snapcenter.cloudmanager.cloud.netapp.com/api/mssql/instances/{id}/policy-assignment'

Donde, *id* es el identificador de instancia de MSSQL obtenido ejecutando la API de instancia de la base de datos de detección. Para obtener más información, consulte "Detectar las instancias de base de datos".

La matriz de ID es la entrada aquí. Por ejemplo:

```
[
  "c9f3e68d-1f9c-44dc-b9af-72a9dfc54320"
]
```

Para obtener más información, consulte: https://snapcenter.cloudmanager.cloud.netapp.com/api-doc/#/MSSQL%20Policy%20Assignment/PostMSSQLInstanceAssignPolicyRequest

Esta API crea un trabajo que se puede rastrear desde la pestaña **Job Monitor** en la interfaz de usuario de BlueXP.

Respuesta

Si la API se ejecuta correctamente, se muestra el código de respuesta 202.

Ejemplo:

```
{
  "job": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "/api/resourcelink"
      }
    },
    "uuid": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6"
  }
}
```

Cree un backup bajo demanda

Puede ejecutar esta API para crear un backup bajo demanda.

'POST snapcenter.cloudmanager.cloud.netapp.com/api/mssql/backups'

Para obtener más información, consulte: https://snapcenter.cloudmanager.cloud.netapp.com/api-doc/#/MSSQL%20Backups/CreateMSSQLBackupRequest

Esta API crea un trabajo que se puede rastrear desde la pestaña **Job Monitor** en la interfaz de usuario de BlueXP.

Parámetros

Nombre	Tipo	Obligatorio
id Este es el identificador de la instancia de la base de datos MSSQL.	cadena	Verdadero
resource_type	cadena	Verdadero
id_de_política	cadena	Verdadero
schedule_type	cadena	Verdadero

Respuesta

Si la API se ejecuta correctamente, se muestra el código de respuesta 202.

Ejemplo:

```
{
  "job": {
    "_links": {
      "self": {
        "href": "/api/resourcelink"
      }
    },
    "uuid": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6"
  }
}
```

Vea los backups

Puede ejecutar estas API para ver todos los backups y también para ver los detalles de un backup en concreto.

'OBTENGA snapcenter.cloudmanager.cloud.netapp.com/api/mssql/backups'

'OBTENGA snapcenter.cloudmanager.cloud.netapp.com/api/mssql/backups/{id}'

Para obtener más información, consulte: https://snapcenter.cloudmanager.cloud.netapp.com/api-doc/#/MSSQL%20Backups/MSSQLGetBackupsRequest

Respuesta

Si la API se ejecuta correctamente, se muestra el código de respuesta 200.

Ejemplo:


```
{
    "total_records": 1,
    "num_records": 1,
    "records": [
        {
            "backup_id": "602d7796-8074-43fc-a178-eee8c78566ac",
            "resource_id": "a779578d-cf78-46f3-923d-b9223255938c",
            "backup_name":
"Hourly_policy2_scspa2722211001_NAMEDINSTANCE1_2023_08_08_07_02_01_81269_0
",
            "policy_name": "policy2",
            "schedule_type": "Hourly",
            "start_time": "2023-08-08T07:02:10.203Z",
            "end_time": "0001-01-01T00:00:00Z",
            "backup_status": "success",
            "backup_type": "FullBackup"
        }
    ],
    "_links": {
        "next": {}
    }
}
```

Información de copyright

Copyright © 2024 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en http://www.netapp.com/TM son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.